

UN MODELO ECONOMETRICO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ENERGÉTICOS

ESTUDIO DE UN CASO: MÉXICO*

Camilo Dagum

(Universidad Nacional Autónoma de México)

1. INTRODUCCIÓN

Las características específicas de la economía mexicana en materia de energéticos exige un estudio causal de la estructura de la demanda de cada uno de los principales grupos de energéticos actuales (petróleo y derivados, gas natural, electricidad y carbón mineral) y de sus cantidades agregadas. Dicho estudio y análisis permitirá penetrar en la comprensión del desarrollo observado en el pasado, así como también predecir el desarrollo esperado en el futuro para la oferta y la demanda de energéticos.

A tal efecto se construyeron varios modelos dinámicos y multiecuacionales de acuerdo con los principios empíricos y teóricos que condicionan los métodos y objetivos en la construcción de modelos econométricos. Los modelos resultantes pretenden explicar la estructura actual del mercado nacional de energéticos a un nivel probabilístico altamente satisfactorio. De entre ellos se seleccionó el que mejor explica la estructura actual y arroja las más satisfactorias predicciones para la década del setenta. Este último juicio se funda en criterios objetivos y subjetivos. Entre los primeros se tuvieron en cuenta las estimaciones de tendencia para cada una de las variables estudiadas, las que arrojan proyecciones independientes de las predicciones obtenidas por los modelos econométricos construidos. Entre los criterios subjetivos pueden mencionarse los juicios de valor o crítica externa de los resultados fundados en el conocimiento empírico de la economía del sector, su gravitación en la economía nacional, su eficiencia y posibilidades de aprovechamiento, su modo histórico de crecer, el avance e incorporación tecnológicos en la actividad económica, las posibilidades y viabilidad de sustitución de energéticos y el ritmo de modernización a que avanza la economía mexicana.

Los modelos dinámicos construidos expresan la idea básica sobre las

* Este trabajo se basa en una investigación realizada por el autor para el Instituto Mexicano del Petróleo. El autor agradece a la institución, a su Director, ingeniero Dovalí Jaime, y al Subdirector de Estudios Económicos y Planeación Industrial, licenciado Arturo del Castillo, el apoyo y confianza de que siempre fue objeto.

estructuras que generan las observaciones empíricas, la que sostiene que las decisiones actuales están condicionadas por el comportamiento pasado. Es decir, que se incorpora sistemáticamente al análisis económico, a la vez que se la cuantifica, una idea generalmente aceptada en historia, aunque aún no se encuentra en ella cuantificada, que el pasado contribuye a explicar el presente y compromete en su acción al futuro.

2. MODELOS CON RETARDOS DISTRIBUIDOS

En el análisis económico, las variables endógenas o explicadas no recogen instantáneamente el efecto que sobre ellas producen los cambios observados o inducidos por las variables predeterminadas o explicativas. Tampoco se produce todo el efecto esperado en una sola unidad de tiempo posterior al de la presentación de las causas. En general, los efectos esperados se distribuyen, con intensidad distinta, sobre una sucesión de periodos. Invertiendo el orden de referencia, se puede afirmar, con fundamentos lógicos y empíricos, que el efecto observado sobre una variable Y en el periodo t es el resultado del conjunto de causas X actuantes en el periodo t y en todos los periodos precedentes. Simbólicamente y respondiendo a una especificación lineal del modelo, resulta, en una presentación discreta:

$$(1) \quad Y_t = \alpha + \beta_0 X_t + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \dots + \mu_t = \alpha + \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i X_{t-i} + \mu_t$$

$$(2) \quad \sum_{i=0}^{\infty} |\beta_i| < \infty$$

siendo, en el análisis continuo:

$$(3) \quad Y_t = \alpha + \beta \int_0^{\infty} X(t-i) f(\tau) d\tau + \mu(t)$$

$$(4) \quad \int_0^{\infty} f(\tau) d\tau < \infty$$

Más específicamente y sin pérdida de generalidad:

$$(4 \text{ Bis}) \quad \int_0^{\infty} f(\tau) d\tau = 1$$

Las dos especificaciones precedentes forman parte importante del análisis económico dinámico, cuya característica fundamental es la de estar

especificado por ecuaciones cuyas variables más relevantes (variables, causas y efectos) se encuentran relacionadas entre sí para distintos periodos de tiempo.

3. CAUSAS QUE GENERAN RETARDOS DISTRIBUIDOS

Las causas que dan nacimiento a modelos con retardos distribuidos, o sea, las razones que fundamentan que las causas propaguen sus efectos en una sucesión de periodos, pueden clasificarse con arreglo a los siguientes criterios:

I) *Rigideces*

- I.1) de comportamiento;
- I.2) tecnológicas;
- I.3) institucionales.

II) *Incertidumbre*

Veamos los alcances de cada una de estas causas.

Entre las motivaciones de comportamiento se debe mencionar el hábito, la resistencia al cambio, el efecto demostración, la formación de nuevos usos, etcétera. Estas motivaciones determinan, con intensidad variable, la propagación de una causa en una sucesión de periodos. Ellas se originan en los modos de comportarse de los sujetos de la actividad económica. En nuestro caso particular, consumidores y productores de energéticos.

Las motivaciones tecnológicas que dan nacimiento a modelos con retardos distribuidos son, entre otras, la existencia de bienes de consumo durables no obsoletos (refrigeradores, estufas, etcétera), que retardan el cambio considerado económicamente más ventajoso; los requerimientos de ampliación de capacidad instalada o de recursos humanos con respecto a las exigencias de una mayor producción; las necesidades de ampliación de la red existente de distribución, etcétera.

Las motivaciones institucionales se encuentran en la insuficiente información del mercado con respecto a la estructura de precios y disponibilidad de bienes sustitutivos y complementarios, siendo esto una causa de ajuste mucho menos que instantáneo para las fuerzas del mercado. La política de venta de algunos productos como, por ejemplo, electrici-

dad, cuya instalación se suele ofrecer con un “paquete de servicios” consistente en la dotación de bienes que consumen electricidad (radios, planchas, refrigeradores, etcétera), amortizables en plazos y con intereses razonables. La política económica nacional, a la cual se encuentra integrada la política de energéticos. La ejecución de dicha política crea rigideces en el tiempo, la que retarda el proceso de ajuste temporal entre las variables sobrevinientes de cambios no esperados o no previstos en la formulación de la política de energéticos.

Un segundo grupo de motivaciones generadoras de modelos con retardos distribuidos comprende la incertidumbre con respecto al futuro.

El volumen de incertidumbre o su magnitud es función decreciente de la cantidad y calidad de la información disponible. Con información “completa” no existe margen para la incertidumbre.

Tanto para los consumidores como para la productores, las expectativas de los precios de los diferentes energéticos, su estructura esperada y su varianza relativa son causas de incertidumbre que generan modelos con retardos distribuidos. Cuanto mayor sea la incertidumbre de los precios esperados, por lo tanto su varianza relativa será mayor, mucho menos utilidad tendrán los precios actuales y pasados para servir de guía en la toma de decisiones que comprometa el consumo o la producción del futuro. Análogas consideraciones corresponden, específicamente en materia de energéticos, a las expectativas sobre el comportamiento del producto nacional, la ocupación y, en general, el nivel de actividad económica esperado y el grado de modernización de las estructuras nacionales. Esto tiene también mucho que ver con el horizonte económico de los consumidores y productores. A corto plazo y en situación económica, política y social estable el grado de incertidumbre es mínimo. A largo plazo y con expectativas de inestabilidad, el grado de incertidumbre con respecto al futuro es grande y, en consecuencia, el horizonte económico de los sujetos de la actividad económica es muy corto.

Otra causa de incertidumbre se encuentra en el grado de innovación tecnológica y su velocidad de propagación sobre el sistema económico. En periodos, como los actuales, de rápidos cambios tecnológicos e innovaciones, las expectativas de descubrimientos de nuevos tipos de energéticos y su lanzamiento en escala comercial a precios competitivos es fuente de incertidumbre que contribuye a reducir el horizonte económico de los sujetos de la actividad económica directamente involucrados.

4. ELASTICIDAD A CORTO Y A LARGO PLAZO

La formulación del modelo (1) sujeto al cumplimiento de la condición de convergencia (2) permite introducir los conceptos de elasticidad a corto y a largo plazo de la función Y_t (demanda, oferta, producción, etcétera).

Con referencia al modelo (1), se define la elasticidad a corto plazo E_c de la variable Y_t con respecto a X_t mediante la expresión

$$(5) \quad E_c = \frac{X}{Y} \left[\frac{\partial Y_t}{\partial X_t} \right]_{x_t = x} = \beta_0 \frac{X}{Y}$$

es decir, es la tasa de crecimiento de Y_t que se produce en un periodo (solamente) por unidad de tasa de crecimiento de la variable exógena (causa) X_t observada en el mismo periodo.

El punto de coordenadas (X, Y) corresponde al nivel de las variables X y Y para las cuales se calcula su correspondiente elasticidad. El punto (X, Y) puede ser dado por cualquier valor de las variables X_t y Y_t que presente algún interés de análisis económico, sean ellos valores pertenecientes al intervalo de observación o al intervalo de predicción. Como por ejemplo: $(\bar{X}, \bar{Y})$ que corresponde a las medidas de las X_t y de las Y_t ; (X_T, Y_T) que corresponde a los valores de las variables que asumen en el último periodo de observación muestral; (X_{T+2}, Y_{T+2}) que corresponde a los valores predichos para el segundo periodo posterior al último observado; etcétera.

La elasticidad a largo plazo E_L de Y_T con respecto a X_t se define mediante la expresión:

$$(6) \quad E_L = \frac{X}{Y} \left[\sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{\delta Y_t}{\delta X_{t-\tau}} \right]_{x_t = x} = \frac{X}{Y} \sum_{i=0}^{\infty} \beta_i$$

Es decir, que E_L es una medida de la tasa de crecimiento de Y_t en el punto de coordenadas (X, Y) debido al efecto total que sobre Y_t produce una tasa unidad de crecimiento de X_t , a través del tiempo. Lo que mide la elasticidad a largo plazo es la tasa de crecimiento total inducido sobre Y_t por una tasa unidad de cambio en X_t .

Si X_t es el ingreso nacional y Y_t la demanda de petróleos y derivados en el periodo t , las fórmulas (5) y (6) corresponden, respectivamente, a

las elasticidades a corto y largo plazo de la demanda de petróleo y derivados con respecto al ingreso nacional.

5. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ENERGÉTICOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

La oferta y demanda de energéticos en México reconoce, entre otras, las siguientes características:

1) La producción se realiza por intermedio de empresas nacionalizadas titulares de un monopolio total o casi total. Tal es el caso de PEMEX (Petróleos Mexicanos) para la producción de gas, petróleo y sus derivados; la C.F.E. (Comisión Federal de Electricidad) para la producción de carbón mineral;

2) La actividad económica de las empresas nacionalizadas está integrada a la actividad económica nacional conforme a planes de desarrollo intersectorial;

3) La actividad económica de las empresas nacionalizadas actúan con criterio de desarrollo interregional;

4) Las empresas nacionalizadas actúan conforme a objetivos de modernización de la actividad económica, incorporando a la producción y al consumo nacional bienes tecnológicamente superiores. Resulta así una mayor productividad económica y social de los factores de la producción (trabajo y capital) y una mayor comodidad y bienestar social de la población;

5) La estructura de los precios en las empresas nacionalizadas responden preponderantemente a objetivos de: *a)* autogestión; *b)* contribución parcial al financiamiento y expansión de dichas empresas, y *c)* promoción económica y social, con particular consideración de: *c, i)* las industrias dinámicas o motrices, como fuerzas propulsoras del desarrollo; *c, ii)* los sectores productivos más sumergidos, como el sector agrario, que posee escaso poder de propagación y menor productividad económica, y *c, iii)* los segmentos demográficos de menor capacidad de compra.

6) La maximización del beneficio no constituye un objetivo de los monopolios públicos, a diferencia de los monopolios privados, cuyos objetivos centrales lo constituyen la maximización del beneficio conjuntamente con la supervivencia consolidada de la empresa en el mercado durante el periodo de su propio horizonte económico;

7) El dinamismo y el crecimiento sostenido que viene presentando

la economía mexicana, por un periodo mayor de treinta años, determina a su vez un crecimiento sostenido de la demanda de energéticos tecnológicamente superiores como el gas, petróleo y electricidad. Estas características, junto con la dimensión del mercado nacional, vuelven factibles la incorporación a la actividad económica de los nuevos energéticos que la ciencia y la tecnología moderna crean, como la energía nuclear, que poseen una alta fuerza propulsora y propagadora del desarrollo, así como también una muy alta productividad económica y social.

6. CONCLUSIONES PARA LA ESPECIFICACIÓN DE UN MODELO DE OFERTA Y DEMANDA

Las características señaladas en la sección precedente determinan una especificación particular de un modelo explicativo y predictivo para la oferta y demanda de los principales tipos de energéticos.

El contenido de la característica 7) de la sección 5 y, subsidiariamente, lo expuesto en las características 2), 3) y 4) y el efecto demostración implícito en ellas, la demanda actúa como fuerza impulsora, condicionando y comprometiendo la oferta. Esta última posee la característica de responder a la *demand normal esperada* siguiendo un proceso de adaptación gradual a ella. Es decir, que responde con rezagos distribuidos en el tiempo a la demanda normal esperada, que es un tipo de demanda *ex ante* que esperan realizar los sujetos de la actividad económica.

El contenido de la característica 5) señala que los precios de los principales tipos de energéticos en México son precios de autogestión en su conjunto y precios políticos en su estructura, atendiendo al sector consumidor. Los precios de algunos derivados del petróleo y los de la energía eléctrica, para algunos sectores de consumidores, se encuentran por debajo de su costo real de producción o aproximadamente igual. Ello responde a criterios político-sociales de redistribución de los ingresos, de mejoramiento del nivel de bienestar de algunos sectores económicamente desfavorecidos y de incorporación gradual, como consumidores y como productores, de sectores marginados de la actividad económica. Los precios de los energéticos, por su función económica y social y por las características 1) a 6) de la sección 5, conforman una estructura de precios fuertemente inflexible ante cambios en el nivel general de precios.

7. POSTULADOS PARA LA ESPECIFICACIÓN DE CUATRO MODELOS DE OFERTA Y DEMANDA

Por las conclusiones expuestas en la sección precedente y las características destacadas en la sección 5, resulta:

Postulado 1: Los precios no se consideran explicativos, a un nivel estadísticamente significativo, ni de los niveles de la demanda, ni de los niveles de la oferta;

Postulado 2: La demanda observada resulta explicada, a nivel estadísticamente significativo, por la demanda normal esperada, siguiendo un proceso de adaptación gradual, es decir, se adapta a esta última con una velocidad de respuesta δ_1 ;

Postulado 3: La demanda normal esperada resulta explicada por el ingreso nacional estimado, siguiendo una ley geométrica de distribución del retardo:

Postulado 3 (Alternativo): La demanda normal esperada es función lineal del ingreso nacional estimado;

Postulado 4: La oferta observada resulta explicada, a nivel estadísticamente significativo, por la oferta normal esperada, siguiendo un proceso de adaptación gradual, con una velocidad de respuesta δ_2 ;

Postulado 5: La oferta normal esperada resulta explicada por la demanda estimada, siguiendo una ley geométrica de distribución del retardo;

Postulado 5 (Alternativo): La oferta normal esperada es función lineal de la demanda estimada.

Postulado 6: Las variables estocásticas tienen esperanza matemática igual a cero, matriz de varianza-covarianza diagonal y son serialmente independientes.

8. NOTACIÓN

La notación de las variables endógenas, predeterminadas y estocásticas que intervendrán en la especificación de los modelos de oferta y demanda de energéticos se detallan a continuación:

Z_{it} = demanda (observada) del energético i -ésimo en el periodo t .
Cuando corresponda se aclarará si es demanda final o demanda nacional (demanda final + consumo interno de PEMEX);

Z_{it}^* = demanda normal esperada del energético i -ésimo en el periodo t ;

$\hat{Z}_{it} = E(Z_{it}|\cdot)$ = demanda estimada (para el periodo de observación) o demanda predecida (para el periodo de predicción) del energético i -ésimo en el periodo t . La demanda estimada es, por definición, igual a la esperanza matemática de la función de demanda, condicionada por su conjunto de variables predeterminadas;

S_{it} = oferta (observada) del energético i -ésimo en el periodo t ;

S_{it}^* = oferta normal esperada del energético i -ésimo en el periodo t ;

$\hat{Y}_t = E(Y_t|\cdot)$ = ingreso nacional estimado (durante el periodo de observación) o ingreso nacional predecido (durante el periodo de predicción) en el periodo t . Los valores de la variable $\hat{Y}_t$ se deducen a partir de informaciones estadísticas y económicas auxiliares e independientes del modelo correspondiente de oferta y demanda, $\hat{Y}_t$ es, con respecto a dicho modelo, una variable exógena;

μ_{it}, v_{it} = variables estocásticas.

9. MODELOS DE OFERTA Y DEMANDA

Los postulados introducidos en la sección 7 permiten la especificación de cuatro modelos posibles de oferta y demanda. De entre ellos consideramos dos modelos básicos, a saber:

Modelo I: Se deduce a partir de los postulados 1, 2, 3, 4, 5 y 6;

Modelo II: Se deduce a partir de los postulados 1, 2, 3(Alternativo), 4, 5(Alternativo) y 6.

Los otros dos modelos factibles resultan de una combinación conveniente de los postulados 3, 5 y sus alternativos.

La formulación econométrica de los dos modelos básicos de oferta y demanda, resultantes de los postulados precedentes introducidos, se especifican a continuación:

Modelo I

$$(7) \quad Z_t - Z_{t-1} = \delta_1 (Z_t^* - Z_{t-1}) + \mu_t \quad 0 < \delta_1 < 1$$

$$(8) \quad Z_t^* = \alpha_1 + \beta_1 \hat{Y}_t + \beta_1 \lambda_1 \hat{Y}_{t-1} + \beta_1 \lambda_1^2 \hat{Y}_{t-2} + \dots \quad 0 < \lambda_1 < 1$$

$$(9) \quad S_t - S_{t-1} = \delta_2 (S_t^* - S_{t-1}) + v_t \quad 0 < \delta_2 < 1$$

$$(10) \quad S_t^* = \alpha_2 + \beta_2 \hat{Z}_t + \beta_2 \lambda_2 \hat{Z}_{t-1} + \beta_2 \lambda_2^2 \hat{Z}_{t-2} + \dots \quad 0 < \lambda_2 < 1$$

Modelo II

$$(11) \quad Z_t - Z_{t-1} = \delta_1 (Z_t^* - Z_{t-1}) + \mu_t$$

$$(12) \quad Z_t^* = \alpha_1 + \beta_1 \hat{Y}_t$$

$$(13) \quad S_t - S_{t-1} = \delta_2 (S_t^* - S_{t-1}) + v_t$$

$$(14) \quad S_t^* = \alpha_2 + \beta_2 \hat{Z}_t$$

Los sistemas de cuatro ecuaciones que integran tanto el Modelo I como el Modelo II define la forma primaria o forma estructural de dichos modelos. A partir de sus respectivas formas primarias se deducen sus correspondientes formas reducidas, las que están integradas por un sistema de dos ecuaciones que corresponden, respectivamente, a las funciones de demanda y oferta. Es decir, se resuelven con respecto a las variables endógenas de dichos modelos que son el consumo y la oferta de energéticos.

A partir de la forma primaria del Modelo I se deduce:

FORMA REDUCIDA DEL MODELO I

(Ecuaciones de demanda y oferta)

$$(15) \quad Z_t = A_{11} + A_{12} \hat{Y}_t + A_{13} Z_{t-1} + A_{14} Z_{t-2} + \xi_{1t}$$

$$(16) \quad S_t = B_{11} + B_{12} \hat{Z}_t + B_{13} S_{t-1} + B_{14} S_{t-2} + \eta_{1t}$$

Siendo:

- | | | |
|------|--|--|
| (17) | $A_{11} = \alpha_1 \delta_1 (1 - \lambda_1)$ | $B_{11} = \alpha_2 \delta_2 (1 - \lambda_2)$ |
| (18) | $A_{12} = \beta_1 \delta_1$ | $B_{12} = \beta_2 \delta_2$ |
| (19) | $A_{13} = 1 + \lambda_1 - \delta_1$ | $B_{13} = 1 + \lambda_2 - \delta_2$ |
| (20) | $A_{14} = -\lambda_1 (1 - \delta_1)$ | $B_{14} = -\lambda_2 (1 - \delta_2)$ |
| (21) | $\xi_{1t} = \mu_t - \lambda_1 \mu_{t-1}$ | $\eta_{1t} = v_t - \lambda_2 v_{t-1}$ |

Las componentes ξ_{1t} y η_{1t} definen un proceso estocástico markoviano de primer orden, salvo el caso muy particular, que a los parámetros λ_1 y λ_2 les correspondan, respectivamente, los coeficientes de autocorrelación de las variables estocásticas u_t y v_t . En tal caso, ξ_{1t} y η_{1t} son variables estocásticas serialmente independientes.

Los parámetros de la forma primaria (los parámetros estructurales del Modelo I) se encuentran sobreidentificados. En efecto, a partir del sistema de ecuaciones (17)-(20) se obtienen dos estimaciones de cada uno de ellos.

A partir de la forma primaria del Modelo II, ecuaciones (11)-(14), se deduce:

FORMA REDUCIDA DEL MODELO II

(Ecuaciones de Demanda y Oferta)

- | | |
|------|--|
| (22) | $Z_t = A_{21} + A_{22} \hat{Y}_t + A_{23} Z_{t-1} + u_t$ |
| (23) | $S_t = B_{21} + B_{22} \hat{Z}_t + B_{23} S_{t-1} + v_t$ |

Siendo:

- | | | |
|------|------------------------------|------------------------------|
| (24) | $A_{21} = \alpha_1 \delta_1$ | $B_{21} = \alpha_2 \delta_2$ |
| (25) | $A_{22} = \beta_1 \delta_1$ | $B_{22} = \beta_2 \delta_2$ |
| (26) | $A_{23} = 1 - \delta_1$ | $B_{23} = 1 - \delta_2$ |

El sistema de ecuaciones (24)-(26) permite una identificación exacta de los parámetros estructurales del Modelo II.

Los estimadores mínimo-cuadráticos de los parámetros de la forma reducida del Modelo II son sesgados y consistentes. El sesgo se origina en la presencia de las correspondientes variables endógenas, con retardo, como variables predeterminadas. En cambio, a diferencia de los estima-

dores de la forma reducida del Modelo I, que son sesgados y no consistentes, en la forma reducida del Modelo II se obtienen estimadores consistentes, debido a que las variables estocásticas son serialmente independientes, por aplicación del Postulado 6.

10. DEDUCCIÓN DE LAS ELASTICIDADES A CORTO Y LARGO PLAZO CORRESPONDIENTES A LOS MODELOS I Y II

Para la obtención de las elasticidades a corto y a largo plazo correspondientes a los Modelos I y II se requiere, previamente, la deducción respectiva de las derivadas a corto y a largo plazo que intervienen en las fórmulas que definen sus correspondientes elasticidades.

10.1 *Modelo I: Derivadas a corto y a largo plazo*

A partir de la forma reducida del Modelo I, ecuaciones (15) y (16):

$$(15) \quad Z_t = A_{11} + A_{12}\hat{Y}_t + A_{13}Z_{t-1} + A_{14}Z_{t-2} + \xi_{1t}$$

$$(16) \quad S_t = B_{11} + B_{12}\hat{Z}_t + B_{13}S_{t-1} + B_{14}S_{t-2} + \eta_{1t}$$

e introduciendo el operador de retardo L^* , resulta:

$$(27) \quad Z_t = (1 - A_{13}L - A_{14}L^2)^{-1}(A_{11} + A_{12}\hat{Y}_t + \xi_{1t})$$

$$(28) \quad S_t = (1 - B_{13}L - B_{14}L^2)^{-1}(B_{11} + B_{12}\hat{Z}_t + \eta_{1t})$$

Realizando las operaciones indicadas en (27) y (28), teniendo en cuenta las propiedades matemáticas del operador L , se deduce, respectivamente:

a) Para la ecuación de demanda (27):

$$\begin{aligned} (29) \quad Z_t &= \sum_{r=0}^{\infty} \sum_{i=0}^r \binom{r}{i} A_{13}^{r-i} A_{14}^i L^{r+i} (A_{11} + A_{12} \hat{Y}_t + \xi_{1t}) \\ &= \frac{A_{11}}{1 - A_{13} - A_{14}} + A_{12} \sum_{r=0}^{\infty} \sum_{i=0}^r \binom{r}{i} A_{13}^{r-i} A_{14}^i \hat{Y}_{t-r-i} \\ &\quad + \sum_{r=0}^{\infty} \sum_{i=0}^r \binom{r}{i} A_{13}^{r-i} A_{14}^i \xi_{1(t-r-i)} \end{aligned}$$

* Tal que: $L Z_t = Z_{t-1}$; $L^r Z_t = Z_{t-r}$

b) Para la ecuación de oferta (28), se obtiene, en forma análoga:

$$(30) \quad S_t = \frac{B_{11}}{1 - B_{13} - B_{14}} + B_{12} \sum_{r=0}^{\infty} \sum_{i=0}^r \binom{r}{i} B_{13}^{r-i} B_{14}^i \hat{Z}_{t-r-i} \\ + \sum_{r=0}^{\infty} \sum_{i=0}^r \binom{r}{i} B_{13}^{r-i} B_{14}^i \eta_{1(t-r-i)}$$

A partir de (15) o (29) y a partir de (16) o (30) se deduce para la derivada a corto plazo de la función de demanda con respecto al ingreso estimado y de la función de oferta con respecto a la demanda estimada, teniendo presente (18):

$$(31) \quad \frac{DZ_{(c)}}{\partial \hat{Y}_t} = \frac{\partial Z_t}{\partial \hat{Y}_t} = A_{12} = \beta_1 \delta_1$$

$$(32) \quad \frac{DS_{(c)}}{\partial \hat{Z}_t} = \frac{\partial S_t}{\partial \hat{Z}_t} = B_{12} = \beta_2 \delta_2$$

Para la derivada a largo plazo de la función de demanda (15), se deduce, a partir de (29), teniendo presente las ecuaciones (18)-(20), las que corresponden a las relaciones matemáticas entre los parámetros de la forma primaria con los de la forma reducida del Modelo I, el siguiente resultado:

$$(33) \quad \frac{DZ_{t(L)}}{\partial \hat{Y}_{t-r-i}} = \sum_{r+i=0}^{\infty} \frac{\partial Z_t}{\partial \hat{Y}_{t-r-i}} = \frac{A_{12}}{1 - A_{13} - A_{14}} = \frac{\beta_1}{1 - \lambda_1}$$

Para la derivada a largo plazo de la función de oferta (16) se deduce, en forma análoga, a partir de (30) y teniendo en cuenta las correspondientes ecuaciones (18)-(20), el siguiente resultado, en función de los parámetros de la forma reducida y de la forma primaria:

$$(34) \quad \frac{DS_{t(L)}}{\partial \hat{Z}_{t-r-i}} = \sum_{r+i=0}^{\infty} \frac{\partial S_t}{\partial \hat{Z}_{t-r-i}} = \frac{B_{12}}{1 - B_{13} - B_{14}} = \frac{\beta_2}{1 - \lambda_2}$$

Los resultados obtenidos para las derivadas a corto y a largo plazo, para las funciones de oferta y demanda, respectivamente, intervienen en las estimaciones de sus correspondientes elasticidades.

10.2 *Modelo II: Derivadas a corto y largo plazo*

A partir de la forma reducida del Modelo II, ecuaciones (22) y (23):

$$(22) \quad Z_t = A_{21} + A_{22} \hat{Y}_t + A_{23} Z_{t-1} + u_t$$

$$(23) \quad S_t = B_{21} + B_{22} \hat{Z}_t + B_{23} S_{t-1} + v_t$$

e introduciendo nuevamente el operador de retardo L , se deduce, respectivamente:

a) Para la ecuación de demanda (22):

$$(35) \quad \begin{aligned} Z_t &= (1 - A_{23}L)^{-1}(A_{21} + A_{22}\hat{Y}_t + u_t) \\ &= \frac{A_{21}}{1 - A_{23}} - A_{22} \sum_{r=0}^{\infty} A_{23}^r \hat{Y}_{t-r} + \sum_{r=0}^{\infty} A_{23}^r u_{t-r} \end{aligned}$$

b) Para la ecuación de oferta (23):

$$(36) \quad S_t = \frac{B_{21}}{1 - B_{23}} + B_{22} \sum_{r=0}^{\infty} B_{23}^r \hat{Y}_{t-r} + \sum_{r=0}^{\infty} B_{23}^r v_{t-r}$$

Luego, a partir de (22) o, análogamente, de (35), se deduce para la derivada a corto plazo de la demanda con respecto al ingreso estimado, teniendo presente (25):

$$(37) \quad DZ_{t(o)} = \frac{\partial Z_t}{\partial \hat{Y}_t} A_{22} = \beta_1 \delta_1$$

Para la derivada a corto plazo de la oferta con respecto a la demanda estimada se deduce, a partir de (23) o (36), teniendo en cuenta (25):

$$(38) \quad DS_{t(e)} = \frac{\partial S_t}{\partial \hat{Z}_t} B_{22} = \beta_2 \delta_2$$

Para la derivada a largo plazo de la función de demanda (22), se deduce, a partir de (35), teniendo presente las ecuaciones (25) y (26):

$$(39) \quad DZ_{t(L)} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\partial Z_t}{\partial \hat{Y}_{t-r}} = \frac{A_{22}}{1 - A_{23}} = \beta_1$$

Para la derivada a largo plazo de la función de oferta (23), se deduce, a partir de (36), teniendo en cuenta las ecuaciones (25) y (26):

$$(40) \quad DS_{t(L)} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\partial S_t}{\partial \hat{Z}_{t-r}} = \frac{B_{22}}{1 - B_{23}} = \beta_2$$

Los resultados obtenidos en (37)-(40) intervienen en las correspondientes estimaciones de las elasticidades ingreso de la demanda y de las elasticidades de la oferta con respecto a la demanda, a corto y a largo plazo, respectivamente.

11. ANÁLISIS ECONÓMETRICO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ENERGÉTICOS EN MÉXICO

(Modelo II)

En las secciones precedentes se fundamentó el proceso de construcción de cuatro modelos alternativos de oferta y demanda. Dos de ellos, los Modelos I y II, se desarrollaron exhaustivamente. En la estimación de sus correspondientes parámetros, los resultados fueron altamente satisfactorios, si los mismos se juzgan por el coeficiente de determinación y el estadístico de Durbin-Watson. Sin embargo, la preferencia, como modelo explicativo del mercado de energéticos en México, corresponde claramente al Modelo II. Éste presenta un ajustamiento superior, así como también presenta, en general, resultados estadísticamente significativos para las variables predeterminadas (exógenas y endógenas con retardos), como variables explicativas de la oferta y demanda de energéticos.

Para el Modelo I, los ajustamientos son estadísticamente muy satisfactorios, pero no presenta resultados aceptables para algunos de sus parámetros estimados, para los que no sólo la hipótesis nula no resulta rechazada, sino que, peor aún, la t de Student es menor de uno en valor absoluto. Esta última comprobación aconseja la eliminación de la correspondiente variable, como variable explicativa.

Por los fundamentos lógicos (proceso causal en la construcción de los modelos de mercado) y empíricos (resultados obtenidos en la estimación de los parámetros) se infiere, con un alto grado de probabilidad, que el Modelo II contiene la estructura del mercado de energéticos en México, la que genera las informaciones estadísticas de producción, oferta total y consumo (final y nacional).

A partir de las informaciones estadísticas de las variables considera-

das, limitadas a un periodo juzgado como estructuralmente homogéneo, se procedió a estimar la estructura perteneciente al Modelo II, considerada, por los fundamentos lógicos y empíricos antes mencionados, como la estructura explicativa del mercado de energéticos y, por lo tanto, como la estructura generadora de las informaciones estadísticas correspondientes.

El Modelo II se utilizó como modelo explicativo del mercado de los siguientes energéticos:

- 1) Petróleo y derivados;
- 2) Gas natural;
- 3) Hidrocarburos (Petróleo y derivados más gas natural);
- 4) Electricidad;
- 5) Carbón mineral;
- 6) Energéticos (Hidrocarburos + electricidad + carbón mineral).

Por necesidad de agregación de estos diferentes tipos de energéticos se trabajó con BTU (British Thermic Units) como unidad de medida común.

Las seis series de energéticos antes enumeradas dieron lugar a diez estimaciones de las funciones de demanda para los Modelos I y II y a nueve para las funciones de oferta. En éstas se excluye la oferta del carbón mineral debido al supuesto implícito de equilibrio móvil, es decir, $Z_t = S_t = q_t$, que corresponden a las informaciones estadísticas de este producto. Estos conjuntos de funciones de oferta y demanda resultan de la consideración alternativa del consumo final y el consumo nacional (consumo final + consumo interno de Petróleos Mexicanos + mermas y pérdidas) de las series correspondientes a hidrocarburos (petróleos y derivados y gas natural). A tal efecto, en los cuadros que resumen los resultados obtenidos se presentan las funciones de oferta y demanda con números romanos, siendo:

- I $\equiv$ Petróleo y derivados: Demanda Final para la función de demanda y oferta en función de la Demanda Final para la función de oferta;
- II $\equiv$ Petróleo y derivados, donde las funciones de oferta y demanda trabajan con la variable Demanda Nacional;
- III $\equiv$ Gas Natural, donde las funciones de oferta y demanda trabajan con la variable Demanda Final;
- IV $\equiv$ Gas Natural, donde las funciones de oferta y demanda trabajan con las variables Demanda Nacional;

- V $\equiv$ Hidrocarburos, donde las funciones de oferta y demanda trabajan con las variables Demanda Final;
- VI $\equiv$ Hidrocarburos, donde las funciones de oferta y demanda trabajan con las variables Demanda Nacional;
- VII $\equiv$ Demanda y Oferta Nacional de Electricidad, respectivamente;
- VIII $\equiv$ Demanda Nacional de Carbón Mineral;
- IX $\equiv$ Total Energéticos, donde las funciones de oferta y demanda trabajan con las variables Demanda Final para sus componentes de hidrocarburos y Demanda Nacional para sus componentes de electricidad y carbón mineral;
- X $\equiv$ Total Energéticos, donde las funciones de oferta y demanda trabajan con las variables Demanda Nacional de sus componentes.

11.1 Funciones de demanda

Las diez funciones de demanda de la forma reducida correspondiente al Modelo II presentan una bondad de ajustamiento excepcionalmente buena. Sus correspondientes coeficientes de determinación R^2 presentan valores entre el 93 % y el 99 %, siendo seis de los diez iguales al 99 %. En los cuadros I y II se resumen estas informaciones, conjuntamente con los valores de F , t (con sus correspondientes coeficientes de regresión) y $D-W$ (estadístico de Durbin-Watson). Una consecuencia esperada de los altos niveles obtenidos para R^2 es que la F rechaza en todos los

CUADRO I: *Modelo II*: Parámetros estimados, forma reducida y forma primaria (Estructural)
(Funciones de Demanda)

Funciones de demanda	FORMA REDUCIDA			FORMA PRIMARIA		
	A_{21}	A_{22}	A_{23}	α_1	β_1	δ_1
I	47 031	1.368	0.719	167 370	4.868	0.281
II	47 936	1.507	0.728	176 235	5.540	0.272
III	-24 612	0.693	0.855	-169 738	4.779	0.145
IV	- 5 510	0.375	0.986	-393 571	26.786	0.014
V	29 183	6.351	0.151	34 373	7.481	0.849
VI	-14 602	6.390	0.334	- 21 925	9.595	0.666
VII	-15 669	0.956	0.657	- 45 682	2.787	0.343
VIII	5 195	0.136	0.604	13 119	0.343	0.396
IX	- 4 087	5.382	0.450	- 7 431	9.785	0.550
X	-47 766	4.424	0.675	-146 972	13.612	0.325

CUADRO II. *Modelo II*: Bondad de ajustamiento y pruebas de hipótesis
(Funciones de Demanda)

Funciones de demanda	Grados de libertad n	t de Student (1)		R ²	F(2, n) (2)	D-W
		A ₂₈	A ₂₂			
I	14	2.11	4.83	0.98	418	1.63
II	14	2.05	4.68	0.97	238	1.22
III	8	0.66	2.88	0.98	193	1.47
IV	8	0.22	2.61	0.99	341	1.60
V	8	4.39	0.69	0.99	903	1.84
VI	8	2.82	1.16	0.99	640	1.60
VII	14	2.02	3.08	0.99	1 036	2.26
VIII	14	2.09	3.17	0.93	100	1.57
IX	8	3.37	2.24	0.99	1 376	1.84
X	8	1.74	2.44	0.99	656	1.34

(1) $t_{0.05}(8) = 1.86$, $t_{0.05}(14) = 1.76$

(2) $F_{0.05}(2.8) = 4.46$, $F_{0.05}(2.14) = 3.74$
 $F_{0.01}(2.8) = 8.65$, $F_{0.01}(2.14) = 6.51$

casos la hipótesis nula aun a niveles sumamente exigentes para los errores del Tipo I.

La explicación de la t se realiza para un extremo de la distribución, por virtud de la especificación *a priori* del signo de los parámetros correspondientes. Como puede observarse en el cuadro II, cinco de las diez funciones de demanda rechazan la hipótesis nula para los dos parámetros, individualmente considerados, para un nivel de significación del 5 %. En las restantes cinco funciones de demanda, uno de los dos parámetros no rechaza la hipótesis nula.

El estadístico de Durbin-Watson rechaza la hipótesis de autocorrelación en ocho de los diez casos analizados. En los dos restantes (Demanda Nacional de Petróleo y Derivados y Demanda Nacional del total de Energéticos) sus valores se encuentran en el intervalo dudoso, entre la autocorrelación positiva y la independencia. El nivel de significación adoptado es también del 5 %.

Los resultados obtenidos para las diez funciones de demanda correspondientes al Modelo I se resumen en los cuadros III y IV. Su interpretación es inmediata. La variable explicativa demanda con dos periodos de retardo acepta la hipótesis nula en todos los casos, para un nivel de significación del 5 %. Por esta razón no se discuten los signos de sus

parámetros, que en siete de los diez casos son contrarios a sus correspondientes restricciones *a priori*. No se trabaja con el estadístico $D-W$ debido a que los residuos en la forma reducida de este modelo violan los supuestos que fundamentan la distribución en el muestreo del estadístico $D-W$.

CUADRO III. *Modelo I*: Estimación de los parámetros de su forma reducida
(Función de Demanda)

<i>Funciones de demanda</i>	A_{11}	A_{12}	A_{13}	A_{14}
I	48 046	1.424	0.902	— 0.203
II	49 804	1.662	1.134	— 0.452
III	— 63 587	1.459	1.058	— 0.467
IV	— 166 092	3.402	1.066	— 0.750
V	25 315	6.194	0.154	0.026
VI	— 31 442	6.647	0.267	0.060
VII	— 15 786	0.990	0.638	0.001
VIII	7 185	0.204	0.878	— 0.493
IX	— 2 543	5.437	0.477	— 0.038
X	— 56 164	3.881	0.957	— 0.232

CUADRO IV. *Modelo I*: Bondad de ajustamiento y pruebas de hipótesis
(Funciones de Demanda)

<i>Funciones de demanda</i>	<i>Grados de libertad n</i>	<i>t de Student (1)</i>			R^2	$F(3, n)$ (2)
		A_{12}	A_{13}	A_{14}		
I	12	1.94	2.95	— 0.77	0.98	212
II	12	2.24	3.97	— 1.76	0.97	144
III	6	0.92	2.92	— 0.87	0.98	99
IV	6	0.89	2.63	— 0.98	0.99	169
V	6	2.88	0.57	0.08	0.99	374
VI	6	2.16	0.81	0.17	0.99	187
VII	12	1.82	2.00	0.00	0.99	523
VIII	12	2.94	3.18	— 1.73	0.94	62
IX	6	2.73	1.51	— 0.12	0.99	564
X	6	1.38	2.36	— 0.59	0.99	347

(1) $t_{0.05}(6)=1.94$, $t_{0.05}(12)=1.78$,

(2) $F_{0.05}(3,6)=4.76$, $F_{0.05}(3,12)=3.49$,

$F_{0.01}(3,6)=9.78$, $F_{0.01}(3,12)=5.95$.

Más aún, sus residuos son generados por el siguiente proceso estocástico:

$$\xi_t = u_t - \lambda u_{t-1}, \quad 0 < \lambda < 1$$

Dada la especificación *a priori* del parámetro λ_t si la variable estocástica u_t no está autocorrelacionada, la variable ξ_t sí lo está, definiendo un proceso markoviano de primer orden. En el supuesto extremo $\lambda = 0$, el Modelo I se transforma en el Modelo II, siéndole aplicable en este caso las conclusiones específicas de éste.

La bondad de ajustamiento obtenida para las diez funciones de demanda son prácticamente idénticas a las correspondientes en el Modelo II. Todas rechazan la hipótesis nula, aun a niveles de significación muy exigentes. Sin embargo, sus correspondientes F son bastante inferiores a las del Modelo II (véanse cuadros II y IV).

11.2 *Modelo II: Elasticidad ingreso de la demanda, a corto y a largo plazo*

Por aplicación de los resultados deducidos en la Sección 10, fórmulas (37) y (39), para las derivadas a corto y a largo plazo, se obtienen sus correspondientes elasticidades. En el cuadro V se resumen las elasticidades a corto y a largo plazo, de la demanda con respecto al ingreso, para los siguientes casos y para cada una de las diez funciones de demanda:

- (1) $(\bar{Y}, \bar{Z})$, Es decir, para el promedio de las variables ingreso y demanda durante el periodo muestral;
- (2) $(\hat{Y}_{67}, \hat{Z}_{67})$, es decir, para el año 1967;
- (3) $(\hat{Y}_{70}, \hat{Z}_{70})$, es decir, para el año 1970;
- (4) $(\hat{Y}_{75}, \hat{Z}_{75})$, es decir, para el año 1975.

Se observa que la elasticidad ingreso de la demanda a corto plazo es inelástica para todos los periodos considerados. En general, es altamente inelástica con excepción de la demanda (final y nacional) de hidrocarburos.

La elasticidad ingreso a largo plazo para la demanda muestra una sistemática convergencia a la unidad, con excepción de las correspondientes a las funciones de demanda (final y nacional) del gas natural, las que presentan una alta elasticidad ingreso y distan mucho de converger a la unidad. Su principal razón puede encontrarse en que este producto es de reciente incorporación al mercado y tecnológicamente superior, luego

se da para el mismo un fuerte proceso de formación de hábito de consumo, estimulado por el crecimiento del ingreso.

Otra característica importante que surge del cuadro V, corresponde a la demanda nacional de hidrocarburos (VI), electricidad (VII) y total energéticos (X), con coeficientes de elasticidad a largo plazo mayores de la unidad. Se aplican aquí también las razones expuestas para el gas natural. A su vez, la relativamente alta elasticidad de la demanda a largo

CUADRO V. *Modelo II*: Elasticidad ingreso de la demanda a corto y a largo plazo

Funcio- nes de de- manda	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO			
	$(\bar{Y}, \bar{Z})$	$(\hat{Y}_{67}, \hat{Z}_{67})$	$(\hat{Y}_{70}, \hat{Z}_{70})$	$(\hat{Y}_{75}, \hat{Z}_{75})$	$(\bar{Y}, \bar{Z})$	$(\hat{Y}_{67}, \hat{Z}_{67})$	$(\hat{Y}_{70}, \hat{Z}_{70})$	$(\hat{Y}_{75}, \hat{Z}_{75})$
I	0.21	0.24	0.25	0.26	0.75	0.85	0.88	0.94
II	0.21	0.23	0.24	0.26	0.78	0.86	0.90	0.96
III	0.43	0.34	0.30	0.27	2.96	2.36	2.08	1.83
IV	0.17	0.13	0.11	0.10	12.05	9.34	8.21	7.18
V	0.81	0.82	0.83	0.84	0.96	0.96	0.98	0.98
VI	0.71	0.69	0.70	0.69	1.06	1.03	1.04	1.04
VII	0.51	0.45	0.44	0.42	1.50	1.32	1.28	1.24
VIII	0.28	0.31	0.33	0.35	0.69	0.79	0.82	0.88
IX	0.58	0.58	0.58	0.58	1.06	1.05	1.05	1.05
X	0.42	0.41	0.40	0.39	1.30	1.25	1.23	1.20

plazo de la electricidad se debe también a la política de electrificación urbana y rural que se sigue en México.

Todos los coeficientes de elasticidad a largo plazo presentan una convergencia a la unidad, por valores elásticos en unos y por valores inelásticos en otros (véase cuadro V) y, por cierto, con distinta velocidad. Se puede concluir entonces que la formación de hábito y el crecimiento de ingreso determinan una elasticidad a largo plazo que tiende a estabilizarse en la unidad.

11.3 Funciones de oferta

Se estimaron los parámetros de la forma reducida de los Modelos I y II, por mínimos cuadrados, para las nueve ecuaciones de oferta. Se excluye el carbón mineral debido a que las informaciones estadísticas sobre esta variable responden a la hipótesis de equilibrio móvil entre oferta y demanda, es decir:

$$Z_t = S_t = q_t$$

Los resultados obtenidos en la estimación de sus parámetros se presentan en los cuadros VI y VII.

En los cuadros VIII y IX, se presentan los valores de la t para un nivel de significación del 5 % y trabajando con un extremo de la distribución, debido a la especificación *a priori* del signo de sus parámetros. Los valores de la t , conjuntamente con las F , confirman la superioridad del Modelo II sobre el Modelo I. La t obtenida para el coeficiente B_{14} de

CUADRO VI. *Modelo II*: Parámetros estimados, forma reducida y forma primaria (Estructural)

(Funciones de Oferta)

Funciones de oferta	FORMA REDUCIDA			FORMA PRIMARIA		
	B_{21}	B_{22}	B_{23}	α_2	β_2	δ_2
I	36 315	0.576	0.512	74 416	1.180	0.488
II	34 822	0.472	0.561	79 321	1.075	0.528
III	28 915	0.571	0.619	75 892	1.499	0.381
IV	30 935	0.239	0.769	133 918	1.035	0.231
V	5 185	1.149	0.156	6 143	1.361	0.844
VI	53 961	1.035	0.058	57 283	1.099	0.942
VII	1 440	— 0.153	1.231	— 6 234	0.662	— 0.231
IX	— 7 942	1.319	0.006	— 7 990	1.327	0.994
X	49 007	1.259	— 0.142	42 913	1.102	1.142

CUADRO VII. *Modelo I*: Estimación de parámetros de su forma reducida

(Funciones de Oferta)

Funciones de oferta	B_{11}	B_{12}	B_{13}	B_{14}
I	43 418	0.687	0.522	— 0.117
II	41 771	0.575	0.513	— 0.058
III	39 907	1.175	0.103	0.084
IV	51 060	0.942	— 0.094	0.161
V	47 115	1.486	— 0.069	— 0.089
VI	121 034	1.271	— 0.133	— 0.099
VII	2 276	— 0.250	1.097	0.243
IX	39 748	1.691	— 0.230	— 0.117
X	88 960	1.230	— 0.201	0.052

CUADRO VIII. *Modelo II*: Bondad de ajustamiento y pruebas de hipótesis
(Funciones de Oferta)

Funciones de oferta	Grados de libertad n	t de Student (1)		R^2	$F(2, n)$ (2)	$D-W$
		B_{22}	B_{23}			
I	14	2.19	2.24	0.97	221	1.55
II	14	1.74	2.18	0.97	200	1.50
III	8	1.71	2.81	0.99	388	2.30
IV	8	0.82	2.84	0.99	308	2.17
V	8	3.04	0.51	0.99	286	2.54
VI	8	3.46	0.20	0.99	332	2.55
VII	14	— 0.65	5.86	0.99	3 076	2.33
IX	8	3.26	— 0.02	0.99	414	2.49
X	8	3.99	— 0.45	0.99	532	2.74

- (1) $t_{0.05}(8) = 1.86$, $t_{0.05}(14) = 1.76$,
 (2) $F_{0.05}(2, 8) = 4.46$, $F_{0.05}(2, 14) = 3.74$,
 $F_{0.01}(2, 8) = 8.65$, $F_{0.01}(2, 14) = 6.51$.

CUADRO IX. *Modelo I*: Bondad de ajustamiento y pruebas de hipótesis
(Funciones de Oferta)

Funciones de oferta	Grados de libertad n	t de Student (1)			R^2	$F(3, n)$ (2)
		B_{12}	B_{13}	B_{14}		
I	12	2.36	1.50	— 0.39	0.96	110
II	12	2.18	1.40	— 0.19	0.96	105
III	6	2.89	0.27	0.32	0.99	257
IV	6	2.07	— 0.18	0.53	0.99	131
V	6	2.66	— 0.18	— 0.23	0.99	138
VI	6	2.93	— 0.35	— 0.28	0.99	155
VII	12	— 0.82	3.76	0.66	0.99	1 655
IX	6	3.27	— 0.60	— 0.35	0.99	226
X	6	3.35	— 0.55	0.17	0.99	233

- (1) $t_{0.05}(6) = 1.94$, $t_{0.05}(12) = 1.78$,
 (2) $F_{0.05}(3, 6) = 4.76$, $F_{0.05}(3, 12) = 3.49$,
 $F_{0.01}(3, 6) = 9.78$, $F_{0.01}(3, 12) = 5.95$.

la variable oferta con dos periodos de retardo (Modelo I), acepta la hipótesis nula en todos los casos. Más aún, la t toma valores absolutos menores de uno. La bondad de ajustamiento, a juzgar por la F , es

excepcionalmente alta para las nueve funciones de oferta, tanto en el Modelo I como en el Modelo II, rechazando en consecuencia la hipótesis nula en todas las funciones de oferta. Sin embargo, los valores de F en el Modelo II son sistemáticamente muy superiores a los obtenidos en el Modelo I.

El estadístico de Durbin-Watson en el Modelo II rechaza la hipótesis de autocorrelación en todos los casos, con excepción de la Oferta Nacional de Energéticos, cuyo valor se encuentra en el intervalo $(4-d_u, 4-d_L)$ correspondiente al caso dudoso entre la independencia y la autocorrelación negativa.

11.4 *Modelo II: Elasticidad a corto y a largo plazo de la oferta con respecto a la demanda*

Las elasticidades a corto y a largo plazo de la oferta con respecto a la demanda estimada se deducen a partir de las fórmulas (38) y (40). En el cuadro X se resumen dichas elasticidades para las nuevas funciones de oferta consideradas, para los siguientes pares de valores:

- (1) $(\bar{Z}, \bar{S})$, es decir, para el promedio de dichas variables durante el período muestral;
- (2) $(\hat{Z}_{67}, \hat{S}_{67})$, es decir, para el año 1967;
- (3) $(\hat{Z}_{70}, \hat{S}_{70})$, es decir, para el año 1970;
- (4) $(\hat{Z}_{75}, \hat{S}_{75})$, es decir, para el año 1975.

Las elasticidades a corto plazo son inelásticas, con excepción de energéticos, cuya elasticidad para la función de oferta en función de la demanda final es igual a la unidad y es ligeramente elástica cuando se trabaja con la oferta en función de la demanda nacional. Sin embargo, a largo plazo, estas elasticidades son iguales a la unidad y convergen a este valor por valores inelásticos, respectivamente.

Las elasticidades a largo plazo de las restantes funciones de oferta son inelásticas y convergen a la unidad.

Se exceptúan de este análisis las elasticidades a corto y a largo plazo de la oferta de electricidad. A pesar de la excepcional bondad de ajustamiento obtenida para la función de oferta, con una $R^2 = 0.99$ y $F(2.14) = 3076$, las elasticidades a corto plazo son negativas, aunque muy próximas a cero, debido al coeficiente estimado para Z_t , el que es

CUADRO X. *Modelo II*: Elasticidad a corto y a largo plazo de la oferta con respecto a la demanda

Funciones de oferta	C O R T O P L A Z O				L A R G O P L A Z O			
	$(\bar{Z}, \bar{S})$	$(\hat{Z}_{67}, \hat{S}_{67})$	$(\hat{Z}_{70}, \hat{S}_{70})$	$(\hat{Z}_{75}, \hat{S}_{75})$	$(\bar{Z}, \bar{S})$	$(\hat{Z}_{67}, \hat{S}_{67})$	$(\hat{Z}_{70}, \hat{S}_{70})$	$(\hat{Z}_{75}, \hat{S}_{75})$
I	0.45	0.45	0.47	0.48	0.92	0.92	0.96	0.98
II	0.41	0.40	0.42	0.43	0.92	0.92	0.96	0.99
III	0.33	0.35	0.37	0.38	0.87	0.92	0.96	1.01
IV	0.19	0.21	0.22	0.24	0.83	0.90	0.95	1.02
V	0.85	0.84	0.85	0.85	1.00	0.99	1.00	1.01
VI	0.88	0.89	0.91	0.92	0.94	0.94	0.96	0.97
VII	-0.14	-0.13	-0.12	-0.09	0.58	0.55	0.51	0.41
IX	1.00	0.99	1.00	1.00	1.01	0.99	1.01	1.00
X	1.08	1.09	1.10	1.11	0.95	0.95	0.97	0.97

negativo, pero acepta la hipótesis nula (siendo $t = -0.65$). En cambio, a largo plazo, es inelástica, positiva y con tendencia decreciente.

Estos resultados contradictorios, desde el punto de vista de la lógica del proceso económico, que surgen de la estructura de oferta (forma primaria) estimada y de su correspondiente forma reducida, puede tener un principio de explicación en el comportamiento de S_t^* y S_t . La oferta normal esperada S_t^* sigue un comportamiento suavizado (la imagen continua podría ser una buena representación); en cambio, la oferta empírica S_t sigue un comportamiento no suavizado, caracterizado por saltos discretos localizados en el tiempo, en las oportunidades de incorporación a la actividad económica de nuevas plantas termo o hidroeléctricas.

RESUMEN

El análisis y discusión de las características del mercado nacional de energéticos en México, así como también el de sus rigideces e incertidumbres, conduce a la formulación de un conjunto de postulados a partir de los cuales se deducen cuatro modelos alternativos de oferta y demanda. Éstos responden a la categoría de modelos con retardos distribuidos siguiendo un proceso de adaptación, respectivamente, a la oferta y a la demanda normal esperada (*Partial Adjustment Model to a Desired Level*). Se analizan en particular dos de los cuatro modelos alternativos, fundándose la superioridad de uno de ellos como modelo explicativo. Se deducen sus correspondientes derivadas a corto y a largo plazo, las que son utilizadas en

la estimación de las elasticidades-ingreso de la demanda y de las elasticidades de oferta con respecto a la demanda. Se observa, en general, una sistemática convergencia a la unidad de las elasticidades a largo plazo. Se interpretan estos resultados y se fundamenta su racionalidad con respecto al comportamiento empírico esperado.

El postulado de no existencia de autocorrelación para la variable estocástica da lugar a la introducción de una variable autocorrelacionada para el Modelo I y a la presencia de la misma variable originalmente especificada en la forma primaria del Modelo II, en oportunidad de pasar a la forma reducida de dichos modelos. Por esta razón, sólo se discute el estadístico de Durbin-Watson para el Modelo II, lo que a su vez debe ser tomado *cum grano salis*, debido a que el conjunto de postulados conduce a la especificación de modelos del tipo autorregresivo. Las investigaciones realizadas por Z. Griliches, E. Malinvaud y M. Nerlove-K. Wallis son claramente explícitas de las limitaciones de la prueba *D-W* en dichas condiciones.

Se estiman diez ecuaciones de demanda y nueve de oferta, las que comprenden petróleo y derivados, gas natural, total de hidrocarburos, electricidad, carbón mineral y total de energéticos.

En otro trabajo se investigan las propiedades predictivas del Modelo II y se enuncia una ley aditiva de los procesos estocásticos que generan las informaciones de oferta y demanda de cada categoría de energéticos.